

Jiǔzhāng Suànshù

九章算術

Nine Chapters on the Mathematical Art

With Extensive Commentary by Liu Hui (劉徽, 263 CE)
and Later Annotations by Li Chunfeng (李淳風, 656 CE)

卷第一至卷第三

Volumes 1–3 (Expanded Edition)

卷一 方田 Fangtián (Rectangular Fields)
卷二 粟米 Sù mǐ (Millet and Rice)
卷三 衰分 Cuī fēn (Distributing by Proportion)

The most important classical Chinese mathematical text

Compiled c. 200 BCE–200 CE | Commentary 263 CE

Expanded edition with complete problems, methods, and full Liu Hui commentary

Contents

劉徽九章算術注原序

昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術以合六爻之變。暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。記稱隸首作數，其詳未之聞也。按周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。

往者暴秦焚書，經術散壞。自時厥後，漢北平侯張蒼、大司農中丞耿壽昌皆以善算命世。蒼等因舊文之遺殘，各稱刪補。故校其目則與古或異，而所論者多近語也。

徽幼習九章，長再詳覽。觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。事類相推，各有攸歸，故枝條雖分而同本幹者，知發其一端而已。又所析理以辭，解體用圖，庶亦約而能周，通而不黷，覽之者思過半矣。且算在六藝，古者以賓興賢能，教習國子。雖曰九數，其能窮纖入微，探測無方。至於以法相傳，亦猶規矩度量可得而共，非特難為也。當今好之者寡，故世雖多通才達學，而未必能綜於此耳。

周官大司徒職，夏至日中立八尺之表，其景尺有五寸，謂之地中。說云，南戴日下萬五千里。夫云爾者，以術推之。按九章立四表望遠及因木望山之術，皆端旁互見，無有超邈若斯之類。然則蒼等為術猶未足以博盡群數也。徽尋九數有重差之名，原其指趣乃所以施於此也。凡望極高、測絕深而兼知其遠者必用重差，句股則必以重差為率，故曰重差也。立兩表於洛陽之城，令高八尺。南北各盡平地，同日度其正中之景。以景差為法，表高乘表間為實，實如法而一，所得加表高，即日去地也。以南表之景乘表間為實，實如法而一，即為從南表至南戴日下也。以南戴日下及日去地為句、股，為之求弦，即日去人也。以徑寸之筭南望日，日滿筭空，則定筭之長短以為股率，以筭徑為句率，日去人之數為大股，大股之句即日徑也。雖天圓穹之象猶曰可度，又況泰山之高與江海之廣哉。徽以為今之史籍且略舉天地之物，考論厥數，載之於志，以闡世術之美。輒造重差，并為注解，以究古人之意，綴於句股之下。度高者重表，測深者累矩，孤離者三望，離而又旁求者四望。觸類而長之，則雖幽遐詭伏，靡所不入。

博物君子，詳而覽焉。

1 卷第一：方田

方田以御田疇界域

方田者，田之正也。諸田不等，以方為正，故曰方田。此章以御田疇界域，論各種田地面積之計算法，并及分數四則運算之法。方田之術，乃算術之根本。凡田有廣從，廣者橫也，從者縱也。廣從相乘，得積步。積步者，田之畧也。畧者，方田之面積也。以積步除之以畝法，即得畝數。畝法二百四十步，此古法也。百畝為頃，此田疇之大數也。

本章所論之田形，凡有十數：方田、里田、以廣從相乘為法；又有圭田，半廣以乘正從；邪田、箕田，并兩廣而半之以乘正從；圓田，半周半徑相乘；弧田，弦矢之法；環田，并中外周而半之以乘徑。諸田之術，皆由方田而生，以盈虛相補，化曲為直，乃得積步。

一、方田術與里田術

問一 今有田廣十五步，從十六步。問為田幾何？

答曰：一畝。

問二 又有田廣十二步，從十四步。問為田幾何？

答曰：一百六十八步。

術曰：方田術曰：廣從步數相乘得積步。以畝法二百四十步除之，即畝數。百畝為一頃。

劉徽注：此積謂田之畧。凡廣從相乘謂之畧。畝法二百四十步者，古制也。凡田畧之術，廣從相乘，此其正術。何則？假令有田，廣十步，從十步，相乘得一百步。以畝法二百四十步約之，不足一畝。若廣二十步，從十二步，相乘得二百四十步，正合一畝。此廣從相乘之理，猶方田之積，不可易也。

問三 今有田廣一里，從一里。問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

問四 又有田廣二里，從三里。問為田幾何？

答曰：二十二頃五十畝。

術曰：里田術曰：廣從里數相乘得積里。以三百七十五乘之，即畝數。

劉徽注：按：一里田，廣從各一里。里法三百步，廣從相乘得九萬步。以畝法二百四十步除之，得三百七十五畝，即三頃七十五畝。故里田術以三百七十五乘積里者，蓋一里積九萬步，以二百四十除之，得三百七十五也。此術簡便，不必復以三百步自乘、又以二百四十步除之也。

二、約分術與分數運算

方田之章，非獨論田畧而已，亦所以明分數四則之術也。分數者，算之綱紀。物之數量不可悉全，必以分言之。約分者，約之使簡；合分者，合之使一；減分者，減之使餘；課分者，課之使知多寡；平分者，平之使均；經分者，經之使各得；乘分者，乘之使相廣；大廣田者，帶分以相乘也。凡此八術，分數之全體也。

問五 今有十八分之十二。問約之得幾何？

答曰：三分之二。

問六 又有九十一分之四十九。問約之得幾何？

答曰：十三分之七。

術曰：約分術曰：可半者半之，不可半者，副置分母子之數，以少減多，更相減損，求其等也。以等數約之。

劉徽注：約分者，物之數量不可悉全，必以分言之。等數者，約之篤也。按：約分術者，求分子分母之等數，以等數約之。等數者何？最大公約數也。更相減損者，輾轉相除之法也。以少減多，餘者更以減少，遞推之至餘數為零，則最後之減數即等數也。如十八分之十二，副置十八、十二，以十二減十八，餘六；又以六減十二，適盡。故六為等數。以六約十八得三，約十二得二，故為三分之二也。又如九十一分之四十九，副置九十一、四十九，以四十九減九十一，餘四十二；以四十二減四十九，餘七；以七減四十二，適盡。故七為等數。以七約九十一得十三，約四十九得七，故為十三分之七也。

問七 今有三分之一，五分之二。問合之得幾何？

答曰：十五分之十一。

問八 又有三分之二，七分之四，九分之五。問合之得幾何？

答曰：得一、六十三分之五十。

問九 又有二分之一，三分之二，四分之三，五分之四。問合之得幾何？

答曰：得二、六十分之四十三。

術曰：合分術曰：母互乘子，并為實，母相乘為法，實如法而一。不滿法者，以法命之。其母同者，直相從之。

劉徽注：合分者，并數之義也。母互乘子，約而言之。母相乘為法者，齊而同之也。按：合分術者，分數之加法也。母互乘子者，齊同之術也。分母不同，不可徑并，故先齊而同之。齊者，以子互乘母，使諸分同母；同者，以母相乘為共母。如三分之一與五分之二，三乘二得六，五乘一得五，并得十一為實；母三與五相乘得十五為法。實如法而一，得十五分之十一。若母同者，如二分之一與二分之一，直相從之，得一也。其三個以上分數，術亦如之。如三分之二、七分之四、九分之五，三母互乘各子，七乘九乘二得一百二十六，三乘九乘四得一百零八，三乘七乘五得一百零五，并得三百三十九為實；母三乘七乘九得一百八十九為法。實如法而一，得一、一百八十九分之一百五十，約之得一、六十三分之五十也。

問一〇 今有九分之八，減其五分之一。問餘幾何？

答曰：四十五分之三十一。

問一一 又有四分之三，減其三分之一。問餘幾何？

答曰：十二分之五。

術曰：減分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一。

劉徽注：減分者，分數之減法也。其術與合分相似，唯不并而相減為異耳。母互乘子者，亦齊同之術也。以少減多，取其餘也。餘為實，母相乘為法，實如法而一，即得減後之數。如九分之八減五分之一，母互乘子，九乘一得九，五乘八得四十，以九減四十，餘三十一為實；母相乘得四十五為法。故得四十五分之三十一。

問一二 今有八分之五，二十五分之十六。問孰多？多幾何？

答曰：二十五分之十六多，多二百分之三。

問一三 又有九分之八，七分之六。問孰多？多幾何？

答曰：九分之八多，多六十三分之二。

問一四 又有二十一分之八，五十分之十七。問孰多？多幾何？

答曰：二十一分之八多，多一千五十分之四十三。

術曰：課分術曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法，實如法而一，即相多也。

劉徽注：課分者，課較兩分之多寡也。母互乘子，齊而同之，然後可以相減。餘者即相多之數也。如八分之五與二十五分之十六，母互乘子，八乘十六得一百二十八，二十五乘五得一百二十五，以一百二十五減一百二十八，餘三為實；母相乘得二百為法。故二十五分之十六多，多二百分之三也。此術猶分數之減法，但以課多寡為目的，故別立課分之名。

問一五 今有三分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減四分之三者二，三分之二者一，并以益三分之一，而各平於十二分之七。

問一六 又有二分之一，三分之二，四分之三。問減多益少，各幾何而平？

答曰：減三分之二者一，四分之三者四，并以益二分之一，而各平於三十六分之二十三。

術曰：平分術曰：母互乘子，副并為平實，母相乘為法。以列數乘未并者各自為列實。亦以列數乘法，以平實減列實，餘，約之為所減。并所減以益於少，以法命平實，各得其平。

劉徽注：平分者，均分不平之數，使各相等也。母互乘子，副并為平實者，求其平均之數也。以列數乘未并者各自為列實者，各以列數乘其未并之數，使可比較也。平實減列實，餘者即多者所當減之數；并所減以益於少者，合多者之餘以補少者之不足也。如三分之一、三分之二、四分之三，母互乘子得四、八、九，副并得二十一為平實。母相乘得三十六為法。列數三乘未并者，三乘四得十二，三乘八得二十四，三乘九得二十七，各自為列實。以列數三乘法三十六得一百零八，以平實二十一減列實：二十四減二十一餘三，二十七減二十一餘六，約之得所減。并所減以益十二，各平於三十六分之七。

問一七 今有七人，分八錢三分錢之一。問人得幾何？

答曰：人得一錢、二十一分錢之四。

問一八 又有三人，三分人之一，分六錢三分錢之一，四分錢之三。問人得幾何？

答曰：人得二錢、八分錢之一。

術曰：經分術曰：以人數為法，錢數為實，實如法而一。有分者通之，重有分者同而通之。

劉徽注：經分者，徑以人數分錢之義。通分者，齊而同之，使可分也。按：經分者，分數之除法也。以人數為法，錢數為實，實如法而一，即每人所得之數。有分者通之者，若錢數或人數有分數，則先通分使為整數，然後可除也。如七人分八錢三分錢之一，人數七為整數，錢數八錢三分錢之一即三分之二十五。通之，以分母三乘八得二十四，加一得二十五，即三分之二十五。以人數七為法，錢數二十五為實（人數七亦通分，乘三得二十一為法），實如法而一，得二十一分之二十五，即一錢二十一分錢之四也。

問一九 今有田廣七分步之四，從五分步之三。問為田幾何？

答曰：三十五分步之十二。

問二〇 又有田廣九分步之七，從十一分步之九。問為田幾何？

答曰：十一分步之七。

問二一 又有田廣五分步之四，從九分步之五，問為田幾何？

答曰：九分步之四。

術曰：乘分術曰：母相乘為法，子相乘為實，實如法而一。

劉徽注：乘分者，分數之乘法也。母相乘為法，子相乘為實，實如法而一，即得乘積之數。按：乘分所以求分田之畧也。如廣七分步之四，從五分步之三，母相乘七乘五得三十五為法，子相乘四乘三得十二為實。實如法而一，得三十五分步之十二，即田之積步也。此術之理，猶整數廣從之相乘，但以分數為廣從，故以母子各相乘也。

問二二 今有田廣三步、三分步之一，從五步、五分步之二。問為田幾何？

答曰：十八步。

問二三 又有田廣七步、四分步之三，從十五步、九分步之五。問為田幾何？

答曰：一百二十步、九分步之五。

問二四 又有田廣十八步、七分步之五，從二十三步、十一分步之六。問為田幾何？

答曰：一畝二百步、十一分步之七。

術曰：大廣田術曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實。分母相乘為法。實如法而一。

劉徽注：大廣田者，帶分數之廣從相乘也。分母各乘其全，分子從之者，化帶分數為假分數也。如廣三步、三分步之一，分母三乘全步三得九，加子一得十，即三分之十。從五步、五分步之二，分母五乘全步五得二十五，加子二得二十七，即五分之二十七。母子各相乘，十乘二十七得二百七十為實；分母相乘三乘五得十五為法。實如法而一，得十八步。此術與乘分同，唯先化帶分為假分，然後相乘耳。

三、圭田術

圭田者，三角之田也。形如圭璧之半，故曰圭田。其術半廣以乘正從，亦可以半正從以乘廣，其積一也。何則？以盈補虛，化圭田為直田之半也。

問二五 今有圭田廣十二步，正從二十一步。問為田幾何？

答曰：一百二十六步。

問二六 又有圭田廣五步、二分步之一，從八步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：二十三步、六分步之五。

術曰：術曰：半廣以乘正從。

劉徽注：半廣者，以盈補虛，為直田也。亦可以半正從以乘廣。按：圭田者，三角形田也。其術半廣以乘正從者，以三角形之面積等于同底同高矩形之半也。假令有圭田，廣十二步，正從二十一步。半廣得六步，以乘正從二十一步，得一百二十六步，即圭田之積也。若以半正從乘廣，半正從得十步半，以乘廣十二步，亦得一百二十六步，其理一也。何則？兩正三角可合成一矩形，故

三角之積必為矩形之半。以盈補虛之法，割三角之盈以補其虛，即可合成半矩形也。

四、邪田術

邪田者，兩邊不平之田也。一頭廣、一頭狹，形如梯形。并兩邪而半之，猶求平均之廣，以乘正從，即得積步。

問二七 今有邪田，一頭廣三十步，一頭廣四十二步，正從六十四步。問為田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

問二八 又有邪田，正廣六十五步，一畔從一百步，一畔從七十二步。問為田幾何？

答曰：二十三畝七十步。

術曰：術曰：并兩邪而半之，以乘正從若廣。又可半正從若廣，以乘并，畝法而一。

劉徽注：邪田者，梯形之田也。并兩邪而半之者，猶求其平均之廣也。按：邪田之形，兩邊平行而廣狹不等。并兩廣而半之，得平均廣，以乘正從，即得積步。此術之理，猶以盈補虛，化邪田為直田也。割邪田之兩端，以其盈補其虛，即可合成矩形。如一頭廣三十步，一頭廣四十二步，并之得七十二步，半之得三十六步。以乘正從六十四步，得二千三百零四步。以畝法二百四十步除之，得九畝餘一百四十四步，即九畝一百四十四步也。又可半正從，以乘并者，半正從得三十二步，乘七十二步，亦得二千三百零四步，理同也。

五、箕田術

箕田者，形如簸箕之田也。舌廣而踵狹，亦梯形之類。箕田之術，與邪田同。并踵舌而半之，以乘正從，畝法而一。

問二九 今有箕田，舌廣二十步，踵廣五步，正從三十步。問為田幾何？

答曰：一畝一百三十五步。

問三〇 又有箕田，舌廣一百一十七步，踵廣五十步，正從一百三十五步。問為田幾何？

答曰：四十六畝二百三十二步半。

術曰：術曰：并踵舌而半之，以乘正從。畝法而一。

劉徽注：箕田者，形如箕。踵者，狹端也；舌者，廣端也。并而半之，猶兩邪之術也。按：箕田即邪田之異名耳。舌為廣頭，踵為狹頭，與邪田之一頭廣、一頭狹無異。故其術亦同：并踵舌而半之，以乘正從。如舌廣二十步，踵廣五步，并之得二十五步，半之得十二步半。以乘正從三十步，得三百七十五步。以畝法二百四十步除之，得一畝餘一百三十五步，即一畝一百三十五步也。

六、圓田術

圓田者，圓形之田也。圓者，徑一周三，此其大略也。然徽以為圓周之率，非周三徑一所能盡。故立割圓之術，以六觚為始，割之又割，以至於不可割，則與圓周合體而無所失矣。

問三一 今有圓田，周三十步，徑十步。問為田幾何？

答曰：七十五步。

問三二 又有圓田，周一百八十一步，徑六十步、三分步之一。問為田幾何？

答曰：十一畝九十步、十二分步之一。

術曰：術曰：半周半徑相乘得積步。

又術曰：周徑相乘，四而一。

又術曰：徑自相乘，三之，四而一。

又術曰：周自相乘，十二而一。

劉徽注：此于徽術，當為田十畝二百八步三百一十四分步之一百一。臣淳風等謹依密率，為田十畝二百步八十八分步之八十七。

按：半周為從，半徑為廣，故廣從相乘為積步也。假令圓徑二尺，圓中容六觚之一面，與圓徑之半，其數均等。合徑率一而外周率三也。

又按：為圖，以六觚之一面乘一弧半徑，三之，得十二觚之冪。若又割之，次以十二觚之一面乘一弧之半徑，六之，則得二十四觚之冪。割之彌細，所失彌少。割之又割，以至于不可割，則與圓周合體而無所失矣。觚面之外，又有餘徑。以面乘餘徑，則冪出觚表。若夫觚之細者，與圓合體，則表無餘徑。表無餘徑，則冪不外出矣。以一面乘半徑，觚而裁之，每輒自倍。故以半周乘半徑而為圓冪。

此一周、徑，謂至然之數，非周三徑一之率也。周三者，從其六觚之環耳。以推圓規多少之覺，乃弓之與弦也。然世傳此法，莫肯精核；學者踵古，習其謬失。不有明據，辯之斯難。凡物類形象，不圓則方。方圓之率，誠著于近，則雖遠可知也。由此言之，其用博矣。謹按圖驗，更造密率。

按：圓田之術，古法以周三徑一為率。半周乘半徑，周三十步半之得十五，徑十步半之得五，相乘得七十五步，此古法也。然周三徑一，乃六觚之周率，非真圓之率也。徽以割圓術推之，圓周之真率，當為徑一百一十三，周三百五十五，是為密率。以密率計之，周一百八十一者，徑當為六十一、一百七十七分步之四十三，非六十步三分步之一也。以古法徑六十步三分步之一計之，積十一畝九十步十二分步之一；以徽術計之，當為十畝二百八步三百一十四分步之一百一，較之古法，所差甚巨。故割圓之術，不可不察也。割圓術者，以圓內接正六邊形為始，謂之六觚。六觚之周等于圓徑之三，此周三徑一所由來也。以次割之，十二觚、二十四觚、四十八觚、九十六觚，割之彌多，觚之周彌近于圓周。以九十六觚之冪推之，圓冪之率，得徑一百一十三，周三百五十五，此徽之密率也。

問三三 今有宛田，下周三十步，徑十六步。問為田幾何？

答曰：一百二十步。

問三四 又有宛田，下周九十九步，徑五十一步。問為田幾何？

答曰：五畝六十二步、四分步之一。

術曰：術曰：以徑乘周，四而一。

劉徽注：宛田者，中央隆高，形如覆碗。此術以徑乘周四而一，亦猶圓冪之義也。按：宛田者，球冠形之田也。中央隆高，四畔低下，形如覆碗之狀。其術以徑乘周，四而一者，猶圓冪之周徑相乘四而一也。如下周三十步，徑十六步，相乘得四百八十步，四而一得一百二十步。以畝法二百四十步除之，不足一畝，即一百二十步也。然宛田之術，以徽術考之，未為精確。蓋宛田中央隆高，其表面非平面，此術所算，乃其大畧耳。

問三五 今有弧田，弦三十步，矢十五步。問為田幾何？

答曰：一畝九十七步半。

問三六 又有弧田，弦七十八步、二分步之一，矢十三步、九分步之七。問為田幾何？

答曰：二畝一百五十五步、八十一分步之五十六。

術曰：術曰：以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一。

劉徽注：弧田者，圓之殘也。弦者，弧之對徑也；矢者，弧之中至弦之垂距也。按：弧田者，弓形之田也。形如弓背，故謂之弧田。弦者，弓弦也，即弧之兩端之直線距離。矢者，箭矢也，即弧之中點至弦之垂距。其術以弦乘矢，矢又自乘，并之，二而一者，以弦矢之積為三角形之積，矢自乘為正方形之積，并而半之，以為弧田之近似積也。如弦三十步，矢十五步，弦乘矢得四百五十步，矢自乘得二百二十五步，并得六百七十五步，二而一得三百三十七步半。以畝法二百四十步除之，得一畝餘九十七步半，即一畝九十七步半也。然此術所得，乃弧田之近似數。若矢大于弦之半，則所失漸多。徽以為當以割圓之術，求弧之周與矢之關係，乃得精確之數。

問三七 今有環田，中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步。問為田幾何？

答曰：二畝五十五步。

問三八 又有環田，中周六十二步、四分步之三，外周一百一十三步、二分步之一，徑十二步、三分步之二。問為田幾何？

答曰：四畝一百五十六步、四分步之一。

術曰：術曰：并中外周而半之，以徑乘之為積步。

密率術曰：置中外周步數，分母、子各居其下。母互乘子，通全步，內分子。以中周減外周，餘半之，以益中周。徑亦通分內子，以乘周為實。分母相乘為法，除之為積步，餘積步之分。以畝法除之，即畝數也。

劉徽注：環田者，如圓環之形。并中外周而半之者，猶并兩邪而半之也。按：環田者，圓環形之田也。外周為大圓之周，中周為小圓之周，徑為兩圓周之距離。并中外周而半之者，猶求平均之周也。以徑乘平均周，即得環田之積。如中周九十二步，外周一百二十二步，并之得二百一十四步，半之得一百零七步。以徑五步乘之，得五百三十五步。以畝法二百四十步除之，得二畝餘五十五步，即二畝五十五步也。此術之理，猶以環田展開為直條，平均周為長，徑為廣，廣從相乘得積步也。若以密率術算之，先通分，母互乘子，內分子，以中周減外周，餘半之，以益中周，得平均周。徑亦通分，以乘平均周為實，分母相乘為法，實如法而一，即積步也。密率術所以處理帶分數之環田也。

七、方田章小結

方田之章，凡三十八問。論田畝之計算，凡有八術：方田、里田、圭田、邪田、箕田、圓田、弧田、環田。又論分數之運算，凡有八術：約分、合分、減分、課分、平分、經分、乘分、大廣田。此十六章，皆算術之基礎也。

劉徽之注，尤為精要。其論圓田也，創割圓之術，以六觚為始，割之又割，以至不可割，則與圓周合體。此極限思想之濫觴也。其論分數也，以齊同為綱，母互乘子，母相乘為法，條理井然。方田之術，上承商高，下啟祖沖之，為中國古代數學之瑰寶也。

2 卷第二：粟米

粟米以御交質變易

本章論各種谷物之交換比率，及比例計算之法。今有術（即今之三率法、比例法）為本章之核心算法。

粟米者，五穀之總名也。粟為百穀之長，故以為率之標準。本章先列粟米之法，凡二十種谷物，各以其率，然後以今有術求之。今有術者，以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。此術簡便，而用之無窮，比例計算之總綱也。

粟米之法

粟率五十	糲米三十	稗米二十七	𥽿米二十四
御米二十一	小・十三半	大・五十四	糲飯七十五
稗飯五十四	𥽿飯四十八	御飯四十二	菽、荅、麻、麥各四十五
稻六十	豉六十三	飧九十	熟菽一百三半
粳一百七十五			

術曰：今有術曰：以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。

劉徽注：此術今有之義，凡數相與者謂之率。率者，自相與通。有分則散，無分則不散。凡此諸率，各有所求，故曰今有術。

按：今有術者，比例之術也。以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一，即得所求之數。何謂率？率者，兩數相比之關係也。如粟率五十、糲米三十，即五十粟可換三十糲米也。今有術之義，猶言：「今有粟若干，欲為糲米，問得幾何？」故以所有粟數乘所求糲米率三十為實，以所有粟率五十為法，實如法而一，即得糲米之數。此術之所以謂之「今有」者，蓋「今有」即「現有」之義，謂現有之物數，欲換為他物，故以比例求之也。

率者，又為分數之綱紀。凡數相與者謂之率，率知，則可以互求。有分則散者，若率中有分數，則散而通之，使為整數。無分則不散者，率中無分數，則徑以整數相求，不必更散也。此今有術之大要也。

一、以粟求米

粟為五穀之長，故以粟為基準。凡以粟求各種米飯，皆用今有術。粟率五十，為所有率；所求米之率，為所求率；所有粟數，為所有數。

問一 今有粟一斗，欲為糲米。問得幾何？

荅曰：為糲米六升。

術曰：術曰：以粟求糲米，三之，五而一。

劉徽注：按：粟率五十，糲米率三十。以粟一斗乘糲米率三十，得三十，為實。以粟率五十為法。實如法而一，得五分之三斗，即六升也。術云「三之，五而一」者，即三十乘之、五十除之之簡語也。約而言之，三十之於五十，即三之於五，故云三之、五而一也。此約率之術，使計算簡便也。

問二 今有粟二斗一升，欲為稗米。問得幾何？

荅曰：為稗米一斗一升、五十分升之十七。

術曰：術曰：以粟求稗米，二十七之，五十而一。

劉徽注：按：粟率五十，粳米率二十七。以粟二斗一升乘粳米率二十七。二斗一升即二十一升。二十一乘二十七得五百六十七，為實。以粟率五十為法。實如法而一，得一十一升餘十七，即一斗一升、五十分升之十七也。術云「二十七之，五十而一」者，即約率也。

問三 今有粟四斗五升，欲為鑿米。問得幾何？

答曰：為鑿米二斗一升、五十分升之三。

術曰：術曰：以粟求鑿米，十二之，二十五而一。

劉徽注：按：粟率五十，鑿米率二十四。十二之、二十五而一者，約率也。二十四之於五十，即十二之於二十五。以粟四斗五升，即四十五升，乘十二得五百四十，為實。以二十五為法。實如法而一，得二十一升餘十五，即二斗一升五十分升之三。

問四 今有粟七斗九升，欲為御米。問得幾何？

答曰：為御米三斗三升、五十分升之九。

術曰：術曰：以粟求御米，二十一之，五十而一。

問五 今有粟一斗，欲為小●。問得幾何？

答曰：為小●二升、一十分升之七。

術曰：術曰：以粟求小●，二十七之，百而一。

劉徽注：按：小●率十三半，即二分之二十七也。以粟一斗即十升，乘小●率二十七，得二百七十，為實。以粟率五十乘二（因小●率有半，故通分）得一百，為法。實如法而一，得二升餘七十，約之得二升一十分升之七。術云「二十七之，百而一」者，即此之約率也。

問六 今有粟九斗八升，欲為大●。問得幾何？

答曰：為大●一十斗五升、二十五分升之二十一。

術曰：術曰：以粟求大●，二十七之，二十五而一。

問七 今有粟二斗三升，欲為糲飯。問得幾何？

答曰：為糲飯三斗四升半。

術曰：術曰：以粟求糲飯，三之，二而一。

劉徽注：按：粟率五十，糲飯率七十五。三之二而一者，七十五之於五十，即三之於二也。以粟二十三升乘三得六十九，為實。以二為法。實如法而一，得三十四升半，即三斗四升半也。

問八 今有粟三斗六升，欲為粳飯。問得幾何？

答曰：為粳飯三斗八升、二十五分升之二十二。

術曰：術曰：以粟求粳飯，二十七之，二十五而一。

問九 今有粟八斗六升，欲為鑿飯。問得幾何？

答曰：為鑿飯八斗二升、二十五分升之一十四。

術曰：術曰：以粟求鑿飯，二十四之，二十五而一。

問一〇 今有粟九斗八升，欲為御飯。問得幾何？

答曰：為御飯八斗二升、二十五分升之八。

術曰：術曰：以粟求御飯，二十一之，二十五而一。

問一一 今有粟三斗少半升，欲為菽。問得幾何？

答曰：為菽二斗七升、一十分升之三。

問一二 今有粟四斗一升、太半升，欲為荅。問得幾何？

答曰：為荅三斗七升半。

問一三 今有粟五斗、太半升，欲為麻。問得幾何？

答曰：為麻四斗五升、五分升之三。

問一四 今有粟一十斗八升、五分升之二，欲為麥。問得幾何？

答曰：為麥九斗七升、二十五分升之一十四。

術曰：術曰：以粟求菽、荅、麻、麥，皆九之，十而一。

劉徽注：菽、荅、麻、麥之率各四十五，以九之十而一者，約而言之也。按：菽、荅、麻、麥四物，率各四十五。四十五之於五十，即九之於十。故以粟求此四物，皆九之十而一也。以粟數乘九，以十除之，即得各物之數。

問一五 今有粟七斗五升、七分升之四，欲為稻。問得幾何？

答曰：為稻九斗、三十五分升之二十四。

術曰：術曰：以粟求稻，六之，五而一。

劉徽注：按：粟率五十，稻率六十。六之五而一者，六十之於五十，即六之於五也。以粟求稻，稻之率大于粟率，故所得多于原粟。以粟七斗五升七分升之四，通分為七分之五百二十九，乘六得三千一百七十四，為實。以五乘七得三十五為法。實如法而一，得九斗三十五分升之二十四也。

問一六 今有粟七斗八升，欲為豉。問得幾何？

答曰：為豉九斗八升、二十五分升之七。

術曰：術曰：以粟求豉，六十三之，五十而一。

問一七 今有粟五斗五升，欲為飧。問得幾何？

答曰：為飧九斗九升。

術曰：術曰：以粟求飧，九之，五而一。

劉徽注：按：粟率五十，飧率九十。九之五而一者，九十之於五十，即九之於五也。以粟五斗五升即五十五升，乘九得四百九十五，為實。以五為法。實如法而一，得九十九升，即九斗九升也。

問一八 今有粟四斗，欲為熟菽。問得幾何？

答曰：為熟菽八斗二升、五分升之四。

術曰：術曰：以粟求熟菽，二百七之，百而一。

劉徽注：按：熟菽率一百三半，即二分之二百七也。以粟四斗即四十升，乘二百七得八千二百八十，為實。以粟率五十乘二（通分）得一百，為法。實如法而一，得八十二升五分升之四，即八斗二升五分升之四也。

問一九 今有粟二斗，欲為粢。問得幾何？

答曰：為粢七斗。

術曰：術曰：以粟求粢，七之，二而一。

劉徽注：按：粟率五十，粢率一百七十五。七之二而一者，一百七十五之於五十，約之即七之於二也。以粟二斗即二十升，乘七得一百四十，為實。以二為法。實如法而一，得七十升，即七斗也。

二、以米求粟（返求）

既有以粟求米，亦有以米返求於粟。其術亦然，唯所求率與所有率相易耳。以米求粟，則米之率為所有率，粟之率為所求率也。

問二〇 今有糲米十五斗五升、五分升之二，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟二十五斗九升。

術曰：術曰：以糲米求粟，五之，三而一。

劉徽注：按：以糲米求粟，糲米率三十為所有率，粟率五十為所求率。五十之於三十，即五之於三。以糲米十五斗五升五分升之二，通分為五分之七十八，乘五得三百九十，為實。以三乘五得十五為法。實如法而一，得二十六升，即二十五斗九升也。此返求之法，與以粟求糲米相反，而其術則同。

問二一 今有粃米二斗，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟三斗七升、二十七分升之一。

術曰：術曰：以粃米求粟，五十之，二十七而一。

問二二 今有鑿米三斗、少半升，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟六斗三升、三十六分升之七。

術曰：術曰：以鑿米求粟，二十五之，十三而一。

問二三 今有御米十四斗，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟三十三斗三升、少半升。

術曰：術曰：以御米求粟，五十之，二十一而一。

問二四 今有稻一十二斗六升、一十五分升之一十四，欲為粟。問得幾何？

答曰：為粟一十斗五升、九分升之七。

術曰：術曰：以稻求粟，五之，六而一。

劉徽注：按：以稻求粟，稻率六十為所有率，粟率五十為所求率。五十之於六十，即五之於六。以稻十二斗六升十五分升之十四，通分為十五分之一百九十四，乘五得九百七十，為實。以六乘十

五得九十為法。實如法而一，得一十斗五升九分升之七也。

三、米飯互求

粟米之章，非獨以粟求米、以米求粟而已，亦論各種米飯之間互相求換之法。其術皆用今有術，以所求物之率為所求率，以所有物之率為所有率也。

問二五 今有糲米一十九斗二升、七分升之一，欲為粳米。問得幾何？

答曰：為粳米一十七斗二升、一十四分升之一十三。

術曰：術曰：以糲米求粳米，九之，十而一。

劉徽注：按：糲米率三十，粳米率二十七。二十七之於三十，即九之於十。以糲米求粳米，所得當少于原糲米，以其率小也。以糲米十九斗二升七分升之一，通分為七分之一千三百四十五，乘九得一萬二千一百零五，為實。以十乘七得七十為法。實如法而一，得一十七斗二升一十四分升之一十三也。

問二六 今有糲米六斗四升、五分升之三，欲為糲飯。問得幾何？

答曰：為糲飯一十六斗一升半。

術曰：術曰：以糲米求糲飯，五之，二而一。

劉徽注：按：糲米率三十，糲飯率七十五。七十五之於三十，即五之於二。以糲米求糲飯，所得當多于原糲米一倍半，以飯率大于米率也。蓋飯者，米之蒸熟者也。米蒸熟則膨脹，故其率大于米。以糲米六斗四升五分升之三，通分為五分之三百二十三，乘五得一千六百一十五，為實。以二乘五得十為法。實如法而一，得一十六斗一升半也。

問二七 今有糲飯七斗六升、七分升之四，欲為飧。問得幾何？

答曰：為飧九斗一升、三十五分升之三十一。

術曰：術曰：以糲飯求飧，六之，五而一。

問二八 今有菽一斗，欲為熟菽。問得幾何？

答曰：為熟菽二斗三升。

術曰：術曰：以菽求熟菽，二十三之，十而一。

劉徽注：按：菽率四十五，熟菽率一百三半，即二分之二百七也。二百七之於四十五，即二十三之於十（約去公因數九）。以菽一斗即十升，乘二十三得二百三十，為實。以十為法。實如法而一，得二十三升，即二斗三升也。

問二九 今有菽二斗，欲為豉。問得幾何？

答曰：為豉二斗八升。

術曰：術曰：以菽求豉，七之，五而一。

劉徽注：按：菽率四十五，豉率六十三。六十三之於四十五，即七之於五（約去公因數九）。以菽二斗即二十升，乘七得一百四十，為實。以五為法。實如法而一，得二十八升，即二斗八升也。

問三〇 今有麥八斗六升、七分升之三，欲為小●，問得幾何？

答曰：為小●二斗五升、一十四分升之一十三。

術曰：術曰：以麥求小●，三之，十而一。

問三一 今有麥一斗，欲為大●。問得幾何？

答曰：為大●一斗二升。

術曰：術曰：以麥求大●，六之，五而一。

四、經率術與經術

經率術者，以錢買物，求物之單價也。以所買率為法，所出錢數為實，實如法得一錢。經術者，以錢買物，求物之總數也。以所求率乘錢數為實，以所買率為法，實如法得一。二術相為表里，皆今有術之變化也。

問三二 今有出錢一百六十，買瓠甕十八枚。問枚幾何？

答曰：一枚，八錢、九分錢之八。

術曰：經率術曰：以所買率為法，所出錢數為實，實如法得一錢。

劉徽注：按：經率術者，求物之單價也。以所買率為法，所出錢數為實，實如法而一，即每物之值錢數。以出錢一百六十，買瓠甕十八枚，以十八為法，一百六十為實。實如法而一，得八錢餘十六。以法十八命之，即八錢九分錢之八也。

問三三 今有出錢一萬三千五百，買竹二千三百五十箇。問箇幾何？

答曰：一箇，五錢、四十七分錢之三十五。

問三四 今有出錢五千七百八十五，買漆一斛六斗七升、太半升。欲斗率之，問斗幾何？

答曰：一斗，三百四十五錢、五百三分錢之一十五。

問三五 今有出錢七百二十，買縑一匹二丈一尺。欲丈率之，問丈幾何？

答曰：一丈，一百一十八錢、六十一分錢之二。

問三六 今有出錢二千三百七十，買布九匹二丈七尺。欲匹率之，問匹幾何？

答曰：一匹，二百四十四錢、一百二十九分錢之一百二十四。

問三七 今有出錢一萬三千六百七十，買絲一石二鈞一十七斤。欲石率之，問石幾何？

答曰：一石，八千三百二十六錢、一百九十七分錢之一百七十八。

術曰：經術術曰：以所求率乘錢數為實，以所買率為法，實如法得一。

劉徽注：按：經術者，求每單位物之值也。以所求率乘錢數為實，以所買率為法，實如法而一，即每單位物之值。如出錢五千七百八十五，買漆一斛六斗七升太半升。一斛六斗七升太半升，即一斛又六斗七升又二分之一升也。以所求率一斗乘錢數五千七百八十五，得五千七百八十五，為實。以所買率十六斗七升半，即十六斗又十五分斗之五，亦即二分之三十三斗，通分為一百六十七升半，即二分之三百三十五升為法。實如法而一，得三百四十五錢五百三分錢之十五也。

五、其率術與反其率術

其率術者，貴賤相雜之率也。以錢買物，物有貴賤二品，問各得幾何。其術以所買之數為法，以錢數乘所求率為實。不滿法者反以實減法，法賤實貴。反其率術者，與其率術相反也。以錢數為法，所率為實。

問三八 今有出錢五百七十六，買竹七十八箇。欲其大小率之，問各幾何？

答曰：其四十八箇，箇七錢。其三十箇，箇八錢。

術曰：其率術曰：各置所買石、鈞、斤、兩以為法，以所率乘錢數為實，實如法而一。不滿法者反以實減法，法賤實貴。

劉徽注：其率者，所求之率也。以所買之數為法，以錢數乘所求率為實，實如法而一。不滿法者，反以實減法，法賤實貴，謂法為賤率，實為貴率也。按：其率術者，貴賤相雜之算法也。如出錢五百七十六，買竹七十八箇，箇有大小二品。以大箇箇八錢、小箇箇七錢為率，列之。以所買七十八箇為法，以錢數乘所求率。若先求小箇之數，以小箇率七乘錢數五百七十六得四千零三十二為實。實如法而一，以七十八為法，得五十一餘五十四。不滿法，反以實減法，七十八減五十四得二十四，即小箇數也。反以五十四減七十八得二十四，為大箇數也。法賤實貴者，七為小箇之率，即賤率；餘數為貴率之減數也。

問三九 今有出錢一千一百二十，買絲一石二鈞十八斤。欲其貴賤斤率之，問各幾何？

答曰：其二鈞八斤，斤五錢。其一石一十斤，斤六錢。

問四〇 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤石率之，問各幾何？

答曰：其一石，八千三百二十六錢、一百九十七分錢之一百七十八。其二鈞二十八斤三兩五銖，五千六百三十九錢、一百九十七分錢之六十七。

問四一 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤鈞率之，問各幾何？

答曰：其七鈞，斤二百六十一錢、一百九十七分錢之一百三十三。其一鈞，斤二百七十八錢、一百九十七分錢之一百三十二。

問四二 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤斤率之，問各幾何？

答曰：其一石二鈞八斤，斤五錢。其一石一十斤，斤六錢。

問四三 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤兩率之，問各幾何？

答曰：其一石一鈞一十七斤一十四兩，兩四錢。其一鈞一十斤五兩，兩五錢。

問四四 今有出錢一萬三千九百七十，買絲一石二鈞二十八斤三兩五銖。欲其貴賤銖率之，問各幾何？

答曰：其一石一鈞一十七斤一十四兩一銖，銖四錢。其一鈞一十斤五兩四銖，銖五錢。

問四五 今有出錢六百一十，買羽二千一百緡。欲其貴賤率之，問各幾何？

答曰：其一千一百四十緡，三緡一錢。其九百六十緡，四緡一錢。

問四六 今有出錢九百八十，買矢簳五千八百二十枚。欲其貴賤率之，問各幾何？

答曰：其三百枚，五枚一錢。其五千五百二十枚，六枚一錢。

術曰：反其率術曰：以錢數為法，所率為實，實如法而一。不滿法者反以實減法，法少，實多。二物各以所得多少之數乘法實，即物數。

劉徽注：反其率者，與其率相反也。其率以所買為法，此以錢數為法，故曰反其率。不滿法者反以實減法，法少實多，二物各以多少之數乘法實，即得各物之數也。按：反其率術者，與其率術相反而相成也。其率術以所買物數為法，反其率術以所出錢數為法。其率術求物之貴賤單價，反其率術求物之貴賤數量。以錢數為法，所率為實，實如法而一。不滿法者，反以實減法，法少實多，二物各以所得多少之數乘法實，即得各物之數。如出錢六百一十，買羽二千一百猴。以錢數六百一十為法，所買羽數二千一百為實。實如法而一，得三餘二百七十。不滿法，反以實減法，六百一十減二百七十得三百四十，即三猴一錢之羽數也。又以二百七十為四猴一錢之羽數也。二物各以多少之數乘法實：三乘三百四十得一千零二十，以錢除之得三百四十猴（此為三猴一錢之總數）；四乘二百七十得一千零八十，以錢除之得二百七十猴（此為四猴一錢之總數）。合之得二千一百猴也。

六、粟米章小結

粟米之章，凡四十六問。先列粟米之法二十種，各定其率。然後以今有術求之。今有術者，以所有數乘所求率為實，以所有率為法，實如法而一。此術為比例計算之總綱，不獨粟米為然，凡數之相與者皆可用之。

本章又有經率術、經術、其率術、反其率術，皆今有術之變化也。經率術求單價，經術求單位值，其率術求貴賤之率，反其率術求貴賤之數。四術相為表里，以御交質變易之繁。

劉徽之注，闡明率之義，謂「凡數相與者謂之率，率者自相與通」，此比例理論之精髓也。李淳風等又按密率校之，使精度益進。粟米之術，於今之商業計算、貨幣交換、物價換算，無不可用，其義博矣。

3 卷第三：衰分

衰分以御貴賤粟稅之率

本章論比例分配之法，包括按等級、按數量、按比率之分配問題。衰分術為本章之核心算法。

衰分者，差分也。衰者，等差也。以各人之等差為率，分配財物或賦役，使各得其分。衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。不滿法者，以法命之。此術與今有術相通，唯以列衰為率，是其特點也。

列衰者，列其差數以為率也。如爵位之高下、資產之多少、出力之大小，皆可定為列衰。列衰既定，以副并為法，各以所分乘未并者為實，實如法而一，即各得其分也。

本章又有返衰術。返衰者，反其列衰也。高爵出少，以次漸多，與正衰相反。返衰術曰：列置衰而令相乘，動者為不動者衰。

術曰：衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。不滿法者，以法命之。

劉徽注：衰分者，差分也。列衰者，列其差數以為率也。各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一，即各得其分也。

按：衰分之術，比例分配之法也。衰者，等級之差也。如大夫五、不更四、簪裹三、上造二、公士一，此爵位之衰也。各置列衰者，列各人之等級差數。副并為法者，以各衰數相加為法。以所分之物乘未并之各衰數為實，實如法而一，即各人所分得之物數也。

其理與今有術相通。今有術以所有率為法，以所求率乘所有數為實。衰分術以列衰之并為法，以各列衰乘所分數為實。所不同者，今有術只有一個所求率，衰分術有多個列衰耳。

不滿法者以法命之者，若實小于法，則以分數命之，使各得其零數也。此與經分之意同。

一、以爵次分物

以爵次分物者，按爵位之高下列衰分配也。秦漢之制，爵有二十級，本章所列有大夫、不更、簪裹、上造、公士五等。大夫第五級，不更第四級，簪裹第三級，上造第二級，公士第一級。以爵級為列衰，級高者分多，級低者分少。

問一 今有大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，共獵得五鹿。欲以爵次分之，問各得幾何？

答曰：大夫得一鹿、三分鹿之二。不更得一鹿、三分鹿之一。簪裹得一鹿。上造得三分鹿之二。公士得三分鹿之一。

術曰：術曰：列置爵數，各自為衰，副并為法。以五鹿乘未并者，各自為實。實如法得一鹿。

劉徽注：大夫五，不更四，簪裹三，上造二，公士一，是為列衰。副并得一十五為法。以五鹿乘未并者，大夫得二十五，不更得二十，簪裹得一十五，上造得一十，公士得五，各自為實。實如法而一，即各得鹿數也。

按：此術列置爵數為衰者，以爵級為列衰也。大夫五級，不更四級，簪裹三級，上造二級，公士一級，故以五、四、三、二、一為列衰。副并得十五為法。以所分五鹿乘未并之各列衰，大夫得五乘五二十五，不更得五乘四二十，簪裹得五乘三十五，上造得五乘二十，公士得五乘一五，各自為實。以法十五除各實：大夫二十五除以十五得一又三分之二，即一鹿三分鹿之二；不更二十除以十五得一又三分之一，即一鹿三分鹿之一；簪裹十五除以十五得一鹿；上造十除以十五得三分之二鹿；公士五除以十五得三分之一鹿。此衰分之正法也。

二、以衰償損

以衰償損者，按各人之過失大小列衰分配賠償也。各以其過失之比例為列衰，過失大者償多，過失小者償少。

問二 今有牛、馬、羊食人苗。苗主責之粟五斗。羊主曰：「我羊食半馬。」馬主曰：「我馬食半牛。」今欲衰償之，問各出幾何？

答曰：牛主出二斗八升、七分升之四。馬主出一斗四升、七分升之二。羊主出七升、七分升之一。

術曰：術曰：置牛四、馬二、羊一，各自為列衰，副并為法。以五斗乘未并者各自為實。實如法得一斗。

劉徽注：羊食半馬，馬食半牛，則牛食四分，馬食二分，羊食一分，是為列衰。副并得七為法。以五斗乘未并者，牛得二十，馬得一十，羊得五，各自為實。實如法而一，即各出之數也。

按：此題列衰之推求，尤見巧思。羊食半馬，則羊之過為馬之半；馬食半牛，則馬之過為牛之半。以牛之過為四分，則馬為二分，羊為一分。以此為列衰，副并得七為法。以五斗乘未并者，牛四乘五得二十，馬二乘五得一十，羊一乘五得五，各為實。以法七除各實：牛二十除以七得二又七分之六，即二斗八升又七分升之四（因七分之六斗即八升又七分升之四）；馬十除以七得一又七分之三，即一斗四升又七分升之二（因七分之三斗即四升又七分升之二）；羊五除以七得七分之五，即七升又七分升之一（因七分之五斗即七升又七分升之一）。此以比例推列衰之妙也。

三、以資產分稅

以資產分稅者，按各人之資產多少列衰分配賦稅也。資產多者稅多，資產少者稅少，此均平之術也。

問三 今有甲持錢五百六十，乙持錢三百五十，丙持錢一百八十，凡三人俱出關，關稅百錢。欲以錢數多少衰出之，問各幾何？

答曰：甲出五十一錢、一百九分錢之四十一。乙出三十二錢、一百九分錢之一十二。丙出一十六錢、一百九分錢之五十六。

術曰：術曰：各置錢數為列衰，副并為法，以百錢乘未并者，各自為實，實如法得一錢。

劉徽注：甲五百六十，乙三百五十，丙一百八十，各以其錢數為列衰。副并得一千九十為法。以百錢乘未并者，甲得五萬六千，乙得三萬五千，丙得一萬八千，各自為實。實如法而一，即各出稅錢也。

按：此術以各人之資產數為列衰，資產多者列衰大，資產少者列衰小。以此分配關稅，使富者多納，貧者少納，此均平之道也。甲列衰五百六十，乙三百五十，丙一百八十，副并得一千九十為法。以所分百錢乘未并者：甲一百乘五百六十得五萬六千，乙一百乘三百五十得三萬五千，丙一百乘一百八十得一萬八千，各為實。以法一千九十除各實：甲五萬六千除以一千九十得五十一又一千零九分之四十一，即五十一錢一百九分錢之四十一（因一千零九約去公因數九，得一百零九）；乙三萬五千除以一千九十得三十二又一千零九分之一十二，即三十二錢一百九分錢之一十二；丙一萬八千除以一千九十得一十六又一千零九分之五十六，即一十六錢一百九分錢之五十六。

四、等比衰分

等比衰分者，以等比數列為列衰也。如倍數遞增、半數遞減之類，皆以等比為列衰而分配之。

問四 今有女子善織，日自倍，五日織五尺。問日織幾何？

答曰：初日織一寸、三十一分寸之十九。次日織三寸、三十一分寸之七。次日織六寸、三十一分寸之十四。次日織一尺二寸、三十一分寸之二十八。次日織二尺五寸、三十一分寸之二十五。

術曰：術曰：置一、二、四、八、十六為列衰，副并為法，以五尺乘未并者，各自為實，實如法

得一尺。

劉徽注：日自倍者，初日一，次日二，第三日四，第四日八，第五日十六，是為列衰。副并得三十一為法。以五尺乘未并者，初日得五，次日得一十，第三日得二十，第四日得四十，第五日得八十，各自為實。實如法而一，即各日織之數也。

按：此題以等比數列為列衰，尤見衰分之變化。女子善織，日自倍，即每日織布量為前日之二倍。以初日為一，次日為二，第三日為四，第四日為八，第五日為十六，此以二為公比之等比數列也。副并得三十一為法。以五尺即五十寸乘未并者：初日一乘五十得五十，次日二乘五十得一百，第三日四乘五十得二百，第四日八乘五十得四百，第五日十六乘五十得八百，各為實。以法三十一除各實：初日五十除以三十一得一又三十一分之十九，即一寸三十一分寸之十九；次日一百除以三十一得三又三十一分之七，即三寸三十一分寸之七；第三日二百除以三十一得六又三十一分之十四，即六寸三十一分寸之十四；第四日四百除以三十一得十二又三十一分之二十八，即一尺二寸三十一分寸之二十八；第五日八百除以三十一得二十五又三十一分之二十五，即二尺五寸三十一分寸之二十五。以此驗之，五數相加恰為五尺，術無誤也。

五、以算數發徭

以算數發徭者，按各鄉之戶口算數列衰分配徭役也。算數多者役多，算數少者役少，此均役之法也。

問五 今有北鄉算八千七百五十八，西鄉算七千二百三十六，南鄉算八千三百五十六，凡三鄉，發徭三百七十八人。欲以算數多少衰出之，問各幾何？

答曰：北鄉遣一百三十五人、一萬二千一百七十五分人之一萬一千六百三十七。西鄉遣一百一十二人、一萬二千一百七十五分人之四千四。南鄉遣一百二十九人、一萬二千一百七十五分之八千七百九。

術曰：術曰：各置算數為列衰，副并為法，以所發徭人數乘未并者，各自為實，實如法得一人。

劉徽注：按：此術以各鄉之算數為列衰。北鄉算八千七百五十八，西鄉算七千二百三十六，南鄉算八千三百五十六，副并得二萬四千三百五十為法。以所發徭人數三百七十八乘未并者：北鄉三百七十八乘八千七百五十八，約為三百七十八乘八千七百五十八，得三千三百一十萬零五千二百二十四，為實。以法二萬四千三百五十除之，得一百三十五又二萬四千三百五十分之一萬一千六百三十七，約之即一萬二千一百七十五分之一萬一千六百三十七（約去公因數二）。以此法算西鄉、南鄉亦然。

問六 今有稟粟，大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，一十五斗。今有大夫一人後來，亦當稟五斗。倉無粟，欲以衰出之，問各幾何？

答曰：大夫出一斗、四分斗之一。不更出一斗。簪裹出四分斗之三。上造出四分斗之二。公士出四分斗之一。

術曰：術曰：各置所稟粟斛斗數，爵次均之，以為列衰，副并而加後來大夫亦五斗，得二十以為法。以五斗乘未并者各自為實。實如法得一斗。

劉徽注：五人各五斗，合稟二十五斗。今有十五斗，不足十斗。後來大夫亦當稟五斗，并之得二十斗為法。以所不足五斗乘未并者，大夫得二十五，不更得二十，簪裹得一十五，上造得一十，公士得五，各自為實。實如法而一，即各出之數也。

按：此題稍變其術。五人當稟二十五斗，今只有十五斗，不足十斗。後來大夫亦當稟五斗，此時倉中無粟，須令五人各出其所應得者。以各人所稟之數為列衰：大夫五、不更四、簪裹三、上造二、公士一，副并得十五，加後來大夫之五，得二十為法。以所不足五斗乘未并者：大夫五乘五得二十五，不更五乘四得二十，簪裹五乘三得十五，上造五乘二得十，公士五乘一得五，各為實。

以法二十除各實：大夫二十五除以二十得一又四分之一，即一斗四分斗之一；不更二十除以二十得一斗；簪裹十五除以二十得四分之三斗；上造十除以二十得四分之二斗；公士五除以二十得四分之斗。合之得五斗，恰為後來大夫所應稟之數。

問七 今有稟粟五斛，五人分之，欲令三人得三，二人得二。問各幾何？

答曰：三人，人得一斛一斗五升、十三分升之五。二人，人得七斗六升、十三分升之十二。

術曰：術曰：置三人，人三；二人，人二，為列衰。副并為法。以五斛乘未并者，各自為實。實如法得一斛。

劉徽注：按：此題列衰之置，又為一變。三人各得三，二人各得二。故列衰為三、三、三、二、二。副并得十三為法。以五斛即五十升乘未并者：三人各三乘五十得一百五十，二人各二乘五十得一百，各為實。以法十三除各實：一百五十除以十三得一十一又十三分之七，即一斛一斗五升十三分升之五；一百除以十三得七又十三分之九，即七斗六升十三分升之十二。此以不同之數為列衰也。

六、返衰術

返衰術者，與正衰相反之分配術也。正衰以級高者分多，返衰以級高者分少。其術列置衰而令相乘，動者為不動者衰。返衰之用，在於貴者出少、賤者出多之時。

術曰：返衰術曰：列置衰而令相乘，動者為不動者衰。

劉徽注：返衰者，反其列衰也。令相乘者，以多乘少，以少乘多，各為其率。動者為不動者衰，言各以不動者為法，動者為實也。

按：返衰術者，衰分術之變也。正衰以列衰之數為率，級高者衰大，所得多。返衰則反是，級高者衰小，所得少。其術列置衰而令相乘者，以原列衰各數相乘為新列衰也。如正衰為五、四、三、二、一，則返衰為一乘二乘三乘四、一乘二乘三乘五、一乘二乘四乘五、一乘三乘四乘五、二乘三乘四乘五，即二十四、三十、四十、六十、一百二十。此返衰之新列衰也。以此新列衰分配，則級高者所得少，級低者所得多，與正衰相反矣。

問八 今有大夫、不更、簪裹、上造、公士，凡五人，共出百錢。欲令高爵出少，以次漸多，問各幾何？

答曰：大夫出八錢、一百三十七分錢之一百四。不更出一十錢、一百三十七分錢之一百三十。簪裹出一十四錢、一百三十七分錢之八十二。上造出二十一錢、一百三十七分錢之一百二十三。公士出四十三錢、一百三十七分錢之一百九。

術曰：術曰：置爵數各自為衰，而返衰之，副并為法。以百錢乘未并者各自為實。實如法得一錢。

劉徽注：高爵出少，以次漸多，故令大夫五、不更四、簪裹三、上造二、公士一，返衰之。大夫得一百二十，不更得六十，簪裹得四十，上造得三十，公士得二十四，是為列衰。副并得二百七十四為法。以百錢乘未并者，各自為實。實如法而一，即各出錢數也。

按：此題返衰之置，以爵數五、四、三、二、一為正衰，返衰之則以各數相乘。大夫返衰：一乘二乘三乘四得二十四（以大夫五為不動，動一、二、三、四相乘）；不更返衰：一乘二乘三乘五得三十；簪裹返衰：一乘二乘四乘五得四十；上造返衰：一乘三乘四乘五得六十；公士返衰：二乘三乘四乘五得一百二十。以此為列衰：二十四、三十、四十、六十、一百二十。副并得二百七十四為法。以百錢乘未并者：大夫百乘二十四得二千四百，不更百乘三十得三千，簪裹百乘四十得四千，上造百乘六十得六千，公士百乘一百二十得一万二千，各為實。以法二百七十四除各實：大夫二千四百除以二百七十四得八又二百七十四分之一百四十八，約之即八錢一百三十七分錢之一百四（約去公因數二）；不更三千除以二百七十四得一十又二百七十四分之一百三十，約之即一十錢一百三十七分錢之一百三十（約去公因數二）；以此類推，得各出之數。此返衰之妙也。

問九 今有甲持粟三升，乙持糲米三升，丙持糲飯三升。欲令合而分之，問各幾何？

答曰：甲二升、一十分升之七。乙四升、一十分升之五。丙一升、一十分升之八。

術曰：術曰：以粟率五十、糲米率三十、糲飯率七十五為衰、而返衰之，副并為法。以九升乘未并者各自為實。實如法得一升。

劉徽注：甲持粟率五十，乙持糲米率三十，丙持糲飯率七十五，返衰之。甲得四千五百，乙得七千五百，丙得三千，是為列衰。副并得一萬五千為法。以九升乘未并者，各自為實。實如法而一，即各得之數也。

按：此題以各物之率為正衰，返衰之則以各率之乘積為新衰。粟率五十、糲米率三十、糲飯率七十五，返衰之：甲粟返衰：三十乘七十五得二千二百五十；乙糲米返衰：五十乘七十五得三千七百五十；丙糲飯返衰：五十乘三十得一千五百。以此為列衰：二千二百五十、三千七百五十、一千五百。副并得七千五百為法（可約之）。以九升乘未并者各為實，實如法而一，即各得之數。劉徽注中所云甲得四千五百、乙得七千五百、丙得三千，即將上述列衰各乘二所得，法亦乘二，故其實同也。

七、均輸雜題

衰分之章，不獨論比例分配而已，亦雜有均輸、利息、雇傭之題，皆以今有術、衰分術為基礎而變化之。

問一〇 今有絲一斤，價直二百四十。今有錢一千三百二十八，問得絲幾何？

答曰：五斤八兩一十二銖、三分銖之四。

術曰：術曰：以一斤價數為法，以一斤乘今有錢數為實，實如法得絲數。

劉徽注：按：此術猶今有之義。以一斤價數為法，以所求率乘所有數為實，實如法而一也。一斤價二百四十為法，一斤乘今有錢一千三百二十八得一千三百二十八，為實。實如法而一，得五斤餘一百二十八。以一斤十六兩乘餘數，以二百四十除之，得八兩餘一百二十八。以一两二十四銖乘餘數，以二百四十除之，得一十二銖餘一百九十二。以三分銖之四命之，即五斤八兩一十二銖三分銖之四也。

問一一 今有絲一斤價直三百四十三。今有絲七兩一十二銖，問得錢幾何？

答曰：一百六十一錢、三十二分錢之二十三。

術曰：術曰：以一斤銖數為法，以一斤價數，乘七兩一十二銖為實。實如法得錢數。

劉徽注：按：一斤三百八十四銖（一斤十六兩，一两二十四銖，十六乘二十四得三百八十四）。以三百八十四為法。七兩一十二銖，七兩即一百六十八銖，加一十二銖得一百八十銖。以一斤價三百四十三乘一百八十得六萬一千七百四十，為實。實如法而一，以三百八十四除之，得一百六十一餘二百二十三，即一百六十一錢又三百八十四分錢之二百二十三，約之即三十二分錢之二十三也。

問一二 今有縑一丈價直一百二十六。今有縑一匹九尺五寸，問得錢幾何？

答曰：六百三十三錢、五分錢之三。

術曰：術曰：以一丈寸數為法，以價錢數乘今有縑寸數為實，實如法得錢數。

問一三 今有布一匹，價直一百二十三。今有布二丈七尺，問得錢幾何？

答曰：八十四錢、分錢之三。

術曰：術曰：以一匹尺數為法，今有布尺數乘價錢為實，實如法得錢數。

問一四 今有素一匹一丈，價直六百二十五。今有錢五百，問得素幾何？

答曰：得素四丈。

術曰：術曰：以價直為法，以一匹一丈尺數乘今有錢數為實。實如法得素數。

劉徽注：此術猶今有之義。以價直為法，以所求率乘所有數為實，實如法而一也。按：素一匹一丈，即四丈也（一匹四丈）。價直六百二十五為法。四丈即四十尺，乘今有錢五百得二萬，為實。實如法而一，以六百二十五除二萬得三十二尺，即四丈也。

問一五 今有與人絲一十四斤，約得縑一十斤。今與人絲四十五斤八兩，問得縑幾何？

答曰：三十二斤八兩。

術曰：術曰：以一十四斤兩數為法，以一十斤乘今有絲兩數為實，實如法得縑數。

劉徽注：按：此術亦今有術也。以一十四斤兩數為法，一十四斤即二百二十四兩（十四乘十六）。以一十斤乘今有絲兩數為實。今有絲四十五斤八兩，即七百二十八兩（四十五乘十六加八）。以十斤即一百六十兩乘七百二十八得十一萬六千四百八十，為實。實如法而一，以二百二十四除之，得五百二十兩，即三十二斤八兩（三十二乘十六得五百一十二，加八得五百二十）。

問一六 今有絲一斤，耗七兩。今有絲二十三斤五兩，問耗幾何？

答曰：一百六十三兩四銖半。

術曰：術曰：以一斤展十六兩為法，以七兩乘今有絲兩數為實，實如法得耗數。

劉徽注：按：此術亦比例也。一斤十六兩，耗七兩，即每十六兩耗七兩也。以十六兩為法，七兩乘今有絲兩數為實。今有絲二十三斤五兩，即三百七十三兩（二十三乘十六加五）。以七兩乘三百七十三得二千六百一十一，為實。實如法而一，以十六除之，得一百六十三兩餘三兩。三兩即七十二銖（三乘二十四），以十六除之得四銖半，即一百六十三兩四銖半也。

問一七 今有生絲三十斤，乾之，耗三斤十二兩。今有乾絲一十二斤，問生絲幾何？

答曰：一十三斤一十一兩十銖、七分銖之二。

術曰：術曰：置生絲兩數，除耗數，餘，以為法。三十斤乘乾絲兩數為實。實如法得生絲數。

劉徽注：此術猶今有之義。以生絲兩數除耗數，餘為率。三十斤乘乾絲兩數為實，實如法而一，即得生絲之數也。按：生絲三十斤即四百八十兩，耗三斤十二兩即六十兩，除耗餘四百二十兩為法。三十斤即四百八十兩乘乾絲十二斤即一百九十二兩，得九萬二千一百六十，為實。實如法而一，以四百二十除之，得二百一十九兩餘一百八十兩。二百一十九兩即一十三斤一十一兩（十三乘十六得二百零八，加十一得二百一十九）。餘一百八十兩以四百二十為分母，約之得七分之二。三兩即七十二銖，以七除之得十銖餘二，即十銖七分銖之二也。

問一八 今有田一畝，收粟六升、太半升。今有田一頃二十六畝一百五十九步，問收粟幾何？

答曰：八斛四斗四升、一十二分升之五。

術曰：術曰：以畝二百四十步為法，以六升、太半升乘今有田積步為實，實如法得粟數。

劉徽注：按：此術以畝產量為率，以田積步為所有數，求所收粟數。畝法二百四十步為法。六升太半升即六升又二分之一升，即二分之十三升。以二分之十三升乘田積步為實。田一頃二十六畝一

百五十九步，一頃百畝，共一百二十六畝。一百二十六畝乘二百四十步得三萬零二百四十步，加一百五十九步得三萬零三百九十九步，為田積步。以二分之十三乘三萬零三百九十九，約得十九萬七千五百九十四分之一，為實。實如法而一，以二百四十除之，得八斛四斗四升一十二分升之五也。

問一九 今有取保一歲，價錢二千五百。今先取一千二百，問當作日幾何？

答曰：一百六十九日、二十五分日之二十三。

術曰：術曰：以價錢為法，以一歲三百五十四日乘先取錢數為實，實如法得日數。

劉徽注：按：此術亦今有術也。取保一歲價錢二千五百為法，一歲三百五十四日為所有率，先取錢一千二百為所有數。以所有率乘所有數為實，實如法而一，即當作之日數。三百五十四乘一千二百得四十二萬四千八百，為實。以二千五百為法，實如法而一，得一百六十九日餘二千三百，即一百六十九日二千五百分日之二千三百，約之即二十五分日之二十三也。

問二〇 今有貸人千錢，月息三十。今有貸人七百五十錢，九日歸之，問息幾何？

答曰：六錢、四分錢之三。

術曰：術曰：以月三十日，乘千錢為法。以息三十乘今所貸錢數，又以九日乘之，為實。實如法得一錢。

劉徽注：此術以月三十日乘千錢為法者，得一萬，是為貸錢一萬，一日息三十也。以息三十乘今所貸七百五十錢，得二萬二千五百，又以九日乘之，得二十萬二千五百，為實。實如法得一錢，即九日之息也。

按：此術亦今有術之變。月三十日乘千錢得三萬為法。以息三十乘今所貸七百五十得二萬二千五百，又以九日乘之得二十萬二千五百為實。實如法而一，以三萬除二十萬二千五百，得六錢餘二千五百，即六錢三萬分錢之二千五百，約之即四分錢之三也。

此題計息之法，以日數乘錢數，以月率除之，即得利息。此為中國古代利息計算之最早記載，開後世金融數學之先河。

八、衰分章小結

衰分之章，凡二十問。論比例分配之法，以列衰為綱，以衰分術為領。衰分術曰：各置列衰，副并為法，以所分乘未并者各自為實，實如法而一。此術與今有術相通，而變化尤多。

本章所列之題，或以爵次分物，或以衰償損，或以資產分稅，或以算數發僇，或以均輸雜算，皆衰分術之應用也。又有返衰術，以反其列衰，使高爵出少、以次漸多，與正衰相反，而術理則一。

劉徽之注，闡明衰分之理，謂「衰分者，差分也。列衰者，列其差數以為率也」，此衰分術之精髓。李淳風等又按密率校之，使精度益進。衰分之術，於今之分配問題、比例計算、稅賦分攤，無不可用，其義博矣。

方田、粟米、衰分三卷，為《九章算術》之基礎。方田論面積與分數，粟米論比例與交換，衰分論分配與均輸。三卷相為表里，奠定中國古代數學之基礎。劉徽之注，發微闡幽，多所發明，尤以割圓術為最，開極限思想之先河，誠千古不朽之作也。

(以上為《九章算術》卷第一至卷第三之全文，含劉徽注及李淳風等注釋。卷一方田論田地面積之計算及分數運算；卷二粟米論谷物交換之比例計算；卷三衰分論按比率分配之法。此三卷為《九章算術》之基礎，示中國古代數學之精髓。)